

Módulo 1 · Aquisição (1..N)

múltiplos nós de aquisição

Nó de aquisição 1

Sensores físicos
carga · umidade · tensão

↓ sinais analógicos/digitais

Arduino Mega
leitura e empacotamento

↓ telemetria serial /
payload bruto

Transmissor RF
433 MHz

Nó de aquisição 2

Sensores físicos
carga · umidade · tensão

↓ sinais analógicos/digitais

Arduino Mega
leitura e empacotamento

↓ telemetria serial /
payload bruto

Transmissor RF
433 MHz



Nó de aquisição N

Sensores físicos
carga · umidade · tensão

↓ sinais analógicos/digitais

Arduino Mega
leitura e empacotamento

↓ telemetria serial /
payload bruto

Transmissor RF
433 MHz

Módulo 2 · Processamento de borda

Arduino receptor

RF 433 MHz · saída serial

USB

Raspberry Pi

Python

Pré-processamento

validação e buffer local

dados locais

dados tratados

Interface local

Streamlit

Cliente da API

HTTPS/REST

HTTP POST ·
/api/v1/sensors/capture

Módulo 3 · Orquestração e supervisão

API Laravel

autenticação e validação

Laravel Backend

regras de negócio

Banco de dados

persistência

eventos

Laravel Reverb

WebSockets

atualização em tempo real

Interfaces web

React + Inertia.js

acesso e
interação

Usuários

plateia · jurados · gestão



fluxo interno de dados



comunicação entre módulos



fluxo bidirecional